

3. Déformations au premier ordre

3.1 Pour un moment, on va oublier δ et calculer la déformation venelle, au 1^{er} ordre, de la singularité ^(2,2) I ou II. Le calcul est pénible, mais standard. Pour une hypersurface à singularité isolée quelconque, il faut

(a) écrire $X = \text{Sp}(A)$, $A = k[\underline{x}, \underline{\theta}] / \text{équations } f_i$

(b) trouver un système de syzygies S_k :

$$\sum a_i(\underline{x}, \underline{\theta}) f_i = 0$$

les engendrant toutes modulo les syzygies triviales

$$f_i f_j - f_j f_i = 0 \quad (\text{cas pair ou pair / impair})$$

$$f_i f_j + f_j f_i = 0 \quad (f_i \text{ et } f_j \text{ impairs})$$

(c) calculer la cohomologie du complexe de A -modules libres

$$\bigoplus \left(A \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \text{ et } A \cdot \frac{\partial}{\partial \theta_i} \right) \xrightarrow{\frac{\partial f}{\partial x}} \bigoplus A \cdot \frac{\partial}{\partial f_i} \xrightarrow{\text{coefficients}} \bigoplus A \cdot \frac{\partial}{\partial S_k}$$

le H^1 paramétrise les déformations.

Cas I (z_1, z_2, θ) , $z_1 z_2 = 0$, pas de syzygie

Déformation universelle au 1^{er} ordre :

$$z_1 z_2 = t + \varepsilon \theta \quad (\text{sur } k[t, \varepsilon] / (t^2, t\varepsilon))$$

Le cas II est une autre paire de branches.

Cas II . $z_1 \quad z_2 \quad \theta_1 \quad \theta_2$ (*)

$$z_1 z_2 = z_1 \theta_2 = \theta_1 z_2 = \theta_1 \theta_2 = 0 \quad (**)$$

syzygies :

$$\begin{cases} \theta_1 (z_1 z_2) = z_1 (\theta_1 z_2) \\ \theta_2 (z_1 z_2) = z_2 (z_1 \theta_2) \\ z_1 (\theta_1 \theta_2) = \theta_1 (z_1 \theta_2) \\ z_2 (\theta_1 \theta_2) = -\theta_2 (\theta_1 \theta_2) \end{cases} \quad (***)$$

Il s'agit de résoudre un système de 4 équations (une par syzygie) à 4 inconnues (une par équation (**)) dans l'anneau A , exprimant que ces inconnues vérifient les syzygies. Il s'agit de calculer l'espace des solutions modulo solutions triviales (obtenues par dérivation des équations (**))

Je note $\oplus \oplus \oplus \oplus$ et $\ominus \ominus$ les ~~variables~~ inconnues.

Les équations, correspondant au syzygies, ont pour coefficients solutions triviales :

$\oplus \oplus$	$\oplus \ominus$	$\ominus \oplus$	$\ominus \ominus$		(∂_1)	(∂_2)	(∂_3)	(∂_4)
θ_1		$-z_1$		$\oplus \oplus$	z_2	z_1		
θ_2	$-z_2$			$\oplus \ominus$	θ_2		z_1	
	$-\theta_1$	z_1		$\ominus \oplus$		θ_1	z_2	
		θ_2	z_2	$\ominus \ominus$			θ_2	$-\theta_1$

(chaque ligne, une syzygie)

(chaque colonne, une solution triviale)

Soit (a, b, c, d) une solution. La modifiant par les deux dernières solutions triviales, on peut supposer d'abord les équations $z_1 d = +\theta_1 b$, $z_2 d = -\theta_2 c$, donnent alors $d=0$. Les combinaisons linéaires avec $d=0$ de solutions triviales sont les combinaisons linéaires de 1° , 2° , $3^\circ \times \theta_2$, $4^\circ \times \theta_1$. Ceci nous ramène au système

sol. triviales

$$\oplus \oplus \oplus \oplus \quad \oplus \ominus \quad \ominus \oplus \quad (\ominus \ominus = 0)$$

$$\theta_1 \quad \theta_1 \quad -z_1$$

$$\theta_2 \quad -z_2$$

$$-\theta_1$$

$$: b \in (\theta_1, z_1, \theta_2)$$

$$\theta_2 : c \in (\theta_2, z_1, \theta_1)$$

$$\oplus \oplus \quad z_2 \quad z_1$$

$$\oplus \ominus \quad \theta_2$$

$$\theta_1 z_1$$

$$\oplus \oplus \quad \theta_1 \quad \theta_2 z_2$$

$$\ominus \ominus = 0$$

Soit une solution

$$(a, b, c) \quad (d=0)$$

L'équation $\theta_1 a = z_1 c$ impose que, modulo (θ_2, z_2) , (a, c) est multiple de la 2^e solution triviale. En particulier, $a \in (z_1, \theta_1, z_2, \theta_2) = (z_1, \theta_1) \oplus (z_2, \theta_2)$.

De même pour b et c : $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, $c = c_1 + c_2$. Modulo les deux premières solutions triviales, on obtient $a = 0, b = 0, c = 0$.
L'équation $\theta_1 b = a$ donne alors $b = \theta_1$.

$$a_1 \in (\theta_1), \quad a_2 \in (\theta_2), \quad b_2 = c_1 = 0 \quad \text{et, par les dernières équations}$$

$$a_1 \in (\theta_1), \quad a_2 \in (\theta_2), \quad b_2 \in (\theta_1), \quad c_2 = 0$$

$$b_2 = 0 \quad c_2 \in (\theta_2)$$

et enfin, modulo des 0-multiples des premières solutions triviales, toute solution se ramène à l'une des suivantes :

a	b	c	d
θ_1	0	0	0
θ_2	0	0	0
0	θ_1	0	0
0	0	θ_2	0

et la déformation venelle au 1^{er} ordre est

$$\text{paramètres } t_1 \quad t_2 \quad \tau_1 \quad \tau_2$$

$$\text{coordonnées } z_1 \quad z_2 \quad \theta_1 \quad \theta_2$$

$$\text{équations } \begin{cases} z_1 z_2 + \tau_1 \theta_1 + \tau_2 \theta_2 = 0 \\ z_1 \theta_2 + t_1 \theta_1 = 0 \\ z_2 \theta_1 + t_2 \theta_2 = 0 \\ \theta_1 \theta_2 = 0 \end{cases}$$